수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 조건 $\log_a b = \dfrac{3}{2}$에 의하여 $b = a^{3/2}$입니다.

Step 2. 이를 $a^2 b = 2^{14}$에 대입하면

$$a^2 \cdot a^{3/2} = a^{7/2} = 2^{14}$$

이므로 $a = 2^{14 \times \frac{2}{7}} = 2^4 = 16$입니다.

Step 3. $b = a^{3/2} = (2^4)^{3/2} = 2^6$이므로 $ab = 2^4 \cdot 2^6 = 2^{10}$입니다. 따라서

$$\log_2(ab) = 10.$$

정답근거 $a = 2^4,\ b = 2^6$에서 $\log_2(ab) = 10$입니다. **오답분석** $\log_a b$를 $\log_2 b - \log_2 a$로 착각하면 지수식을 세울 수 없습니다. $b = a^{3/2}$로 정확히 치환하는 것이 핵심입니다. **연관개념** 로그의 정의, 지수법칙. **메타인지** 두 미지수를 하나의 밑(2)의 지수로 통일하면 계산이 간결해집니다.

[기본] 2

Step 1. $f(p) = 2^p,\ f(q) = 2^q$로 두겠습니다. 조건 (가)에 의하여

$$\frac{2^p + 2^q}{2} = 10 \ \Rightarrow\ 2^p + 2^q = 20.$$

Step 2. 조건 (나)에 의하여 $2^q - 2^p = 12$입니다. 두 식을 연립하면

$$2^q = 16, \qquad 2^p = 4.$$

정리하면 $q = 4, p = 2$입니다.

Step 3. 따라서 $q - p = 4 - 2 = 2$입니다.

정답근거 $2^p = 4,\ 2^q = 16$이므로 $q - p = 2$입니다. **오답분석** 중점의 y좌표를 $\dfrac{p+q}{2}$로 잘못 적용하면 오답이 됩니다. 중점은 함숫값(=y좌표)의 평균임에 유의합니다. **연관개념** 지수함수의 함숫값, 연립방정식. **메타인지** $2^p, 2^q$를 미지수로 두면 일차 연립으로 바뀝니다.

[기본] 3

Step 1. $t = \log_2 x$로 치환합니다. $1 \le x \le 8$이므로 $0 \le t \le 3$입니다.

Step 2. 로그의 성질에 의하여 $\log_2 x^2 = 2\log_2 x = 2t$이므로 주어진 함수는 다음과 같이 t에 대한 이차함수로 나타낼 수 있습니다.

$$y = t^2 - 2t + 3 = (t-1)^2 + 2$$

Step 3. $0 \le t \le 3$의 범위에서 이차함수의 최대·최소를 구합니다.
대칭축이 $t = 1$이므로 최솟값은 $t = 1$일 때 $m = 2$입니다.
최댓값은 축 $t = 1$에서 가장 멀리 떨어진 $t = 3$일 때

$$M = (3-1)^2 + 2 = 6$$

입니다. (참고로 $t = 0$일 때 $y = 3$입니다.)

Step 4. 따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$M + m = 6 + 2 = 8.$$

정답근거 $t = \log_2 x$로 치환하여 $0 \le t \le 3$ 범위에서 이차함수의 꼭짓점($t = 1$)에서 최솟값 2, 경계($t = 3$)에서 최댓값 6을 가짐을 이용하여 합 8을 얻습니다. **오답분석** 로그의 진수 조건에 따른 범위를 누락하거나 치환된 변수 t의 범위를 구하지 않고 실수 전체에서 꼭짓점만 고려하여 $m = 2$만 구하면 최댓값을 찾을 수 없습니다. **연관개념** 로그의 성질, 치환을 이용한 로그함수의 최대와 최소, 이차함수의 최대·최소. **메타인지** 치환하는 과정에서 원본 변수의 범위를 치환된 변수의 범위로 정확히 변환해 주는 것이 실수 예방의 핵심입니다.

[기본] 4

Step 1. 점 A는 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점이고 y좌표가 k이므로

$$k = \log_2 x_{\mathrm{A}} \;\Rightarrow\; x_{\mathrm{A}} = 2^k$$

입니다.

Step 2. 점 B는 곡선 $y = \log_2(x-2) - 1$ 위의 점이고 y좌표가 k이므로

$$k = \log_2(x_{\mathrm{B}} - 2) - 1 \;\Rightarrow\; k + 1 = \log_2(x_{\mathrm{B}} - 2)$$

입니다. 로그의 정의에 의해 $x_{\mathrm{B}} - 2 = 2^{k+1}$이므로

$$x_{\mathrm{B}} = 2^{k+1} + 2 = 2 \cdot 2^k + 2$$

입니다.

Step 3. 두 점 A, B의 y좌표가 같으므로 선분 AB의 길이는 두 점의 x좌표의 차와 같습니다. $k > 0$이므로 $x_{\mathrm{B}} > x_{\mathrm{A}}$가 성립하여 선분 AB의 길이는 다음과 같습니다.

$$\overline{\mathrm{AB}} = x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{A}} = (2 \cdot 2^k + 2) - 2^k = 2^k + 2$$

Step 4. 선분 AB의 길이가 6이므로

$$2^k + 2 = 6 \;\Rightarrow\; 2^k = 4$$

에서 $k = 2$입니다. 이는 조건 $k > 0$을 만족합니다.

정답근거 두 점의 x좌표 2^k와 $2 \cdot 2^k + 2$의 차가 6이라는 관계식으로부터 $2^k = 4$를 구하여 $k = 2$를 도출합니다. **오답분석** 로그방정식을 풀 때 평행이동 상수를 이항하지 않고 잘못 계산하면 x좌표를 오산하기 쉽습니다. 식을 한쪽에 로그만 남도록 정리한 뒤 지수 형태로 바꾸는 것이 안전합니다. **연관개념** 로그함수의 그래프, 로그방정식, 두 점 사이의 거리. **메타인지** y좌표가 같을 때의 두 점 사이의 거리는 단순히 x좌표의 차(절댓값)가 됨을 활용하면 기하 문제를 대수 방정식으로 명쾌하게 전환할 수 있습니다.

[기본] 5

Step 1. $3^a = 5$에서 $a = \log_3 5$, $3^b = 12$에서 $b = \log_3 12$입니다.

Step 2. 밑변환공식에 의하여

$$\log_5 12 = \frac{\log_3 12}{\log_3 5} = \frac{b}{a}.$$

Step 3. 따라서 정답은 ② $\dfrac{b}{a}$입니다.

정답근거 밑 3으로 통일하면 $\log_5 12 = \dfrac{\log_3 12}{\log_3 5} = \dfrac{b}{a}$입니다. **오답분석** 분모·분자를 뒤집은 ① $\dfrac{a}{b}$가 대표 함정입니다. 밑이 분모로 감을 기억합니다. **연관개념** 로그의 정의, 밑변환공식. **메타인지** $\log_c x = \dfrac{\log_k x}{\log_k c}$에서 '밑이 분모'를 고정 기억합니다.

[기본] 6

Step 1. $x < 2$ 구간: $3^{x-1} = 4$이면 $x - 1 = \log_3 4$, 즉 $x = 1 + \log_3 4$입니다. 그런데 $\log_3 4 \approx 1.26$이므로 $x \approx 2.26 \geq 2$이어서 정의역 $x < 2$를 벗어나 근이 아닙니다.

Step 2. $x \geq 2$ 구간: $\log_3(x-1) + 2 = 4$이면 $\log_3(x-1) = 2$, 즉 $x - 1 = 9$, $x = 10$입니다. $10 \geq 2$이므로 유효한 근입니다.

Step 3. $x < 2$ 구간을 다시 봅니다. $3^{x-1} = 4$의 해가 구간 밖이므로 이 구간에서는 근이 없습니다. 따라서 실근은 $x = 10$ 하나뿐이며 모든 실근의 합은

$$10.$$

정답근거 유효한 실근은 $x=10$뿐이므로 합은 10입니다. **오답분석** 각 구간의 해가 그 구간에 속하는지 확인하지 않고 $x=1+\log_3 4$를 합에 포함하면 오답입니다. **연관개념** 조건제시 함수(구간별 정의), 지수·로그방정식. **메타인지** 구간별 함수는 '구한 해가 그 구간에 속하는가'를 반드시 검산합니다.

[기본] 7

Step 1. 점 P: $2^x=8$에서 $x=3$이므로 $\mathrm{P}(3,\ 8)$입니다.

Step 2. 점 Q: $2^{x-2}=8$에서 $x-2=3, x=5$이므로 $\mathrm{Q}(5,\ 8)$입니다.

Step 3. 선분 PQ는 직선 $y=8$ 위에 있으므로 밑변으로 삼으면

$$\overline{\mathrm{PQ}}=5-3=2.$$

원점 O에서 직선 $y=8$까지의 거리(높이)는 8입니다.

Step 4. 따라서 삼각형 OPQ의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times 2\times 8=8.$$

정답근거 $\mathrm{P}(3,8),\ \mathrm{Q}(5,8)$에서 밑변 2, 높이 8이므로 넓이 8입니다. **오답분석** $y=2^{x-2}$을 $y=2^x-2$로 오독하면 교점이 달라집니다. 지수 부분의 평행이동임에 유의합니다. **연관개념** 지수함수와 직선의 교점, 삼각형 넓이. **메타인지** 밑변이 수평선이면 높이는 원점의 y거리로 즉시 구합니다.

[기본] 8

Step 1. $\log_3 x=t$로 치환하면, 방정식은 t에 대한 이차방정식

$$t^2-(n+1)t+n-2=0$$

으로 나타납니다. 이 방정식의 두 근은 $\log_3\alpha, \log_3\beta$입니다.

Step 2. 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 다음과 같습니다.

$$\log_3\alpha+\log_3\beta=n+1$$

로그의 성질을 적용하면

$$\log_3(\alpha\beta)=n+1$$

이 성립합니다.

Step 3. 조건에서 $\alpha\beta=27$이므로 이를 대입하면

$$\log_3 27=n+1\ \Rightarrow\ 3=n+1$$

이므로 자연수 n의 값은 2입니다.

Step 4. 구한 $n=2$를 원래의 이차방정식에 대입하여 실근 조건을 확인합니다.
$t^2-3t=0 \Rightarrow t(t-3)=0$이므로 $t=0$ 또는 $t=3$입니다.
즉, $\log_3\alpha=0, \log_3\beta=3$이라 하면 $\alpha=1, \beta=27$이 되어 $\alpha\neq\beta$ 조건을 만족하는 서로 다른 두 실근이 존재합니다. 따라서 구하는 자연수 n의 값은 2입니다.

정답근거 $t=\log_3 x$로 치환한 이차방정식에서 근과 계수의 관계를 통해 두 근의 합 $\log_3(\alpha\beta)=n+1$이 됨을 이용해 $n=2$를 구합니다. **오답분석** $\alpha\beta=27$을 치환된 방정식의 두 근의 곱으로 착각하여 $n-2=27$로 계산하면 잘못된 답인 $n=29$가 나옵니다. 원래 변수 x의 곱은 치환된 변수 t의 합에 대응한다는 점을 명심해야 합니다. **연관개념** 로그방정식, 치환을 이용한 이차방정식의 풀이, 근과 계수의 관계. **메타인지** 방정식의 문자 치환이 일어날 때, '원래 근의 곱'이 '치환된 근의 합'과 연결되는 로그의 연산적 특징을 명확히 구분하여 매핑해야 오류를 방지할 수 있습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.